

MANUAL DE USUARIO

Introducción

Este software es un sistema de gestión hospitalaria basado en análisis léxico manual y generación de reportes. Permite cargar archivos de datos en formato “.med”, analizar su contenido para detectar tokens y errores, y generar reportes HTML de pacientes, médicos, citas y estadísticas, además de un grafo en formato Graphviz.

El objetivo es ofrecer una herramienta educativa y práctica para procesar datos hospitalarios con un analizador léxico construido a mano sin uso de expresiones regulares.

Requisitos del sistema

Requisitos mínimos:

- Sistema operativo: Windows 7 o superior
- Compilador C++ compatible con C++17 (por ejemplo, `g++`)
- 512 MB de RAM
- 50 MB de espacio en disco

Requisitos recomendados:

- Windows 10 o superior
- `g++` 9.0 o superior
- 2 GB de RAM o más
- 100 MB de espacio libre

Instalación

Preparar el entorno

1. Instalar un compilador C++ con soporte para C++17.
 - Recomendado: MinGW-w64 o MSYS2.
2. Abrir PowerShell o la terminal de su preferencia.
3. Navegar a la carpeta del proyecto:

```
```powershell
```

```
cd "c:\Users\jimhu\Desktop\1S2026_-LFPA_-202303768\PROYECTO 1"
```

```
```
```

Compilar el programa

Desde la raíz del proyecto, ejecute el siguiente comando:

```
```powershell
```

```
g++ -std=c++17 -o hospital.exe src\Token.cpp src\ErrorManager.cpp
src\LexicalAnalyzer.cpp src\DataStructures.cpp src\ReportGenerator.cpp
src\HTMLGenerator.cpp src\GraphvizGenerator.cpp src\main.cpp
```

```
```
```

Si la compilación es exitosa, se creará el ejecutable `hospital.exe` o `main.exe`.

Uso del programa

Ejecutar el software

```
PS C:\Users\jimhu\Desktop\1S2026_-LFPA-_202303768\PROYECTO 1> .\output\main.exe
```

Al iniciar, aparecerá un menú con las siguientes opciones:

```
=====
SISTEMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA
=====
1. Cargar archivo (.med)
2. Analizar lexico
3. Ver tokens
4. Ver errores

--- REPORTES HTML ---
5. Reporte 1: Historial de Pacientes
6. Reporte 2: Carga de Medicos por Especialidad
7. Reporte 3: Agenda de Citas (con Conflictos)
8. Reporte 4: Estadisticas Generales
9. Tabla de Errores Lexicos (HTML)
10. Generar Grafo (Graphviz)
11. Generar TODOS los reportes
12. Ver Reportes en Consola
0. Salir
=====

Opcion:
```

Flujo de uso recomendado

1. Seleccione `1` para cargar un archivo `.med`.
2. Seleccione `2` para analizar léxico y extraer los datos.
3. Seleccione `3` para visualizar los tokens generados.
4. Seleccione `4` para revisar errores encontrados durante el análisis.

5. Seleccione cualquiera de las opciones `5` a `11` para generar los reportes o el grafo.
6. Seleccione `0` para salir.

Coloque la opción a elegir

```
=====
Opcion: 
```

Opción 1

```
Opcion: 1

Nombre del archivo (.med): tests/test_basico.med

[] Archivo cargado: tests/test_basico.med
[] Tokens generados: 176

Presiona Enter para continuar...
```

Opción 2

```
Opcion: 2

[] Analisis completado
[] Datos extraídos:
  - Pacientes: 3
  - Medicos: 2
  - Citas: 3
  - Diagnosticos: 2

Presiona Enter para continuar...
```

Ver formato de archivo .med (se uso ese como ejemplo de uso)

Opción 3

```
Opcion: 3

=====
TOKENS (176 total)
=====
```

| # | Type | Lexeme | Location |
|----|------------|---------------|----------|
| 1 | HOSPITAL | 'HOSPITAL' | (L1:C1) |
| 2 | SYMBOL | '{' | (L1:C10) |
| 3 | PACIENTES | 'PACIENTES' | (L2:C5) |
| 4 | SYMBOL | '{' | (L2:C15) |
| 5 | IDENTIFIER | 'paciente' | (L3:C9) |
| 6 | SYMBOL | ':' | (L3:C17) |
| 7 | STRING | '"Ana Lopez"' | (L3:C19) |
| 8 | SYMBOL | '[' | (L3:C32) |
| 9 | IDENTIFIER | 'edad' | (L3:C33) |
| 10 | SYMBOL | ':' | (L3:C37) |
| 11 | INTEGER | '34' | (L3:C39) |
| 12 | SYMBOL | ',' | (L3:C41) |
| 13 | IDENTIFIER | 'tipo_sangre' | (L3:C43) |

```

19      INTEGER      '101'                (L3:C74)
20      SYMBOL      ']'                  (L3:C77)
21      SYMBOL      ','                  (L3:C78)
22      IDENTIFIER   'paciente'          (L4:C9)
23      SYMBOL      ':'                  (L4:C17)
24      STRING      '"Juan Pérez"'       (L4:C19)
25      SYMBOL      '['                  (L4:C33)
26      IDENTIFIER   'edad'              (L4:C34)
27      SYMBOL      ':'                  (L4:C38)
28      INTEGER      '50'                (L4:C40)
29      SYMBOL      ','                  (L4:C42)
30      IDENTIFIER   'tipo_sangre'       (L4:C44)
31      SYMBOL      ':'                  (L4:C55)
32      STRING      '"B-"'              (L4:C57)
33      SYMBOL      ','                  (L4:C61)
34      IDENTIFIER   'habitacion'        (L4:C63)
35      SYMBOL      ':'                  (L4:C73)
36      INTEGER      '205'               (L4:C75)
37      SYMBOL      ']'                  (L4:C78)
38      SYMBOL      ','                  (L4:C79)
39      IDENTIFIER   'paciente'          (L5:C9)
40      SYMBOL      ':'                  (L5:C17)
41      STRING      '"Laura Díaz"'      (L5:C19)
42      SYMBOL      '['                  (L5:C33)
43      IDENTIFIER   'edad'              (L5:C34)
44      SYMBOL      ':'                  (L5:C38)
45      INTEGER      '28'                (L5:C40)
46      SYMBOL      ','                  (L5:C42)
47      IDENTIFIER   'tipo_sangre'       (L5:C44)
48      SYMBOL      ':'                  (L5:C55)
49      STRING      '"A+"'              (L5:C57)
50      SYMBOL      ','                  (L5:C61)

```

... y 126 tokens mas

Presiona Enter para continuar...

Opción 4

Opcion: 4

[] No hay errores

Presiona Enter para continuar...

De haber errores aparecerán acá

Opción 5

```
Opcion: 5

[] Reporte 1 generado: reporte_1_pacientes.html

Presiona Enter para continuar...
```

Opción 6

```
Opcion: 6

[] Reporte 2 generado: reporte_2_medicos.html

Presiona Enter para continuar...
```

Opción 7

```
Opcion: 7

[] Reporte 3 generado: reporte_3_citas.html

Presiona Enter para continuar...
```

Opción 8

```
Opcion: 8

[] Reporte 4 generado: reporte_4_estadisticas.html

Presiona Enter para continuar...
```

Opción 9

```
Opcion: 9

[] Tabla de errores generada: reporte_errores.html

Presiona Enter para continuar...█
```

Opción 10

```
Opcion: 10

[] Grafo generado: hospital_grafo.dot

Para visualizar:
  dot -Tpng hospital_grafo.dot -o hospital_grafo.png
  dot -Tsvg hospital_grafo.dot -o hospital_grafo.svg

Presiona Enter para continuar...█
```

Opción 11

```
Opcion: 11

[*] Generando todos los reportes...

[] Reporte 1 generado: reporte_1_pacientes.html

[] Reporte 2 generado: reporte_2_medicos.html

[] Reporte 3 generado: reporte_3_citas.html

[] Reporte 4 generado: reporte_4_estadisticas.html

[] Tabla de errores generada: reporte_errores.html

[] Grafo generado: hospital_grafo.dot

Para visualizar:
  dot -Tpng hospital_grafo.dot -o hospital_grafo.png
  dot -Tsvg hospital_grafo.dot -o hospital_grafo.svg

[] Todos los reportes han sido generados

Presiona Enter para continuar...[]
```

Opción 12

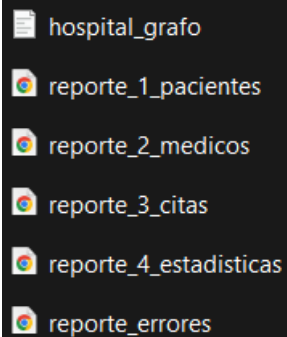
Se ve una versión en cosola de los reportes

Opción 0

```
Opcion: 0

[] Terminando programa
```

Visualización de Archivos Generados



- hospital_grafo
- reporte_1_pacientes
- reporte_2_medicos
- reporte_3_citas
- reporte_4_estadisticas
- reporte_errores

.dot generado

```
digraph Hospital {
    rankdir=LR;
    node [shape=box, style=rounded, color="#667eea", fontname="Arial"];
    edge [color="#666", fontname="Arial"];

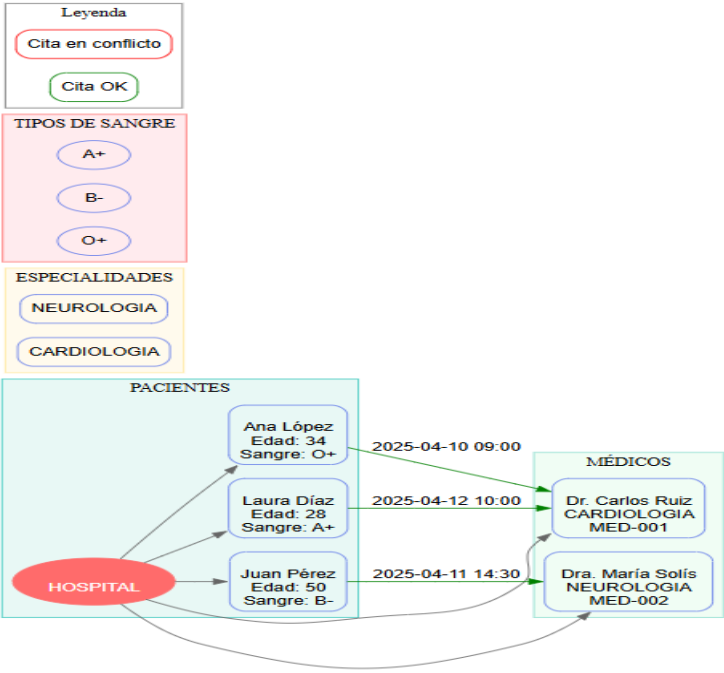
    hospital [label="
HOSPITAL", shape=ellipse, color="#ff6b6b", fontcolor=white, style=filled];

    subgraph cluster_pacientes {
        label="PACIENTES";
        color="#4ecdc4";
        style=filled;
        fillcolor="#e8f8f5";
        pac_8501 [label="\nAna López\nEdad: 34\nSangre: O+"];
        hospital -> pac_8501;
        pac_4856 [label="\nJuan Pérez\nEdad: 50\nSangre: B-"];
        hospital -> pac_4856;
        pac_4897 [label="\nLaura Díaz\nEdad: 28\nSangre: A+"];
        hospital -> pac_4897;
    }

    subgraph cluster_medicos {
        label="MÉDICOS";
        color="#95e1d3";
        style=filled;
        fillcolor="#f0fdf4";
        med_7785 [label="\nDr. Carlos Ruiz\nCARDIOLOGIA\nMED-001"];
        hospital -> med_7785;
        med_1231 [label="\nDra. María Solís\nNEUROLOGIA\nMED-002"];
        hospital -> med_1231;
    }

    subgraph cluster_citas {
        label="CITAS";
        color="transparent";
        pac_8501 -> med_7785 [label="2025-04-10 09:00", color="green", style=solid];
        pac_4856 -> med_1231 [label="2025-04-11 14:30", color="green", style=solid];
        pac_4897 -> med_7785 [label="2025-04-12 10:00", color="green", style=solid];
    }

    subgraph cluster_especialidades {
        label="ESPECIALIDADES";
        color="#ffeaa7";
        style=filled;
        fillcolor="#fff9e1";
        esp_5596 [label="CARDIOLOGIA"];
        esp_6447 [label="NEUROLOGIA"];
    }
}
```



Reporte 1: PACIENTES



Reporte 2: MEDICOS



Reporte 3: CITAS



Reporte 4: ESTADISTICAS GENERALES (SECCION A)



Reporte 4: ESTADISTICAS GENERALES (SECCION B)



Reporte: ERRORES



Funcionalidades principales

- `Cargar archivo (.med)` : Carga un archivo de entrada con la descripción hospitalaria.
- `Analizar léxico` : Ejecuta el analizador léxico y procesa los tokens en la estructura de datos interna.
- `Ver tokens` : Muestra los primeros tokens reconocidos, con su tipo y ubicación.
- `Ver errores` : Muestra los errores léxicos detectados durante el análisis.
- `Reporte 1: Historial de Pacientes` : Genera `reporte\_1\_pacientes.html`.
- `Reporte 2: Carga de Médicos por Especialidad` : Genera `reporte\_2\_medicos.html`.
- `Reporte 3: Agenda de Citas (con Conflictos)` : Genera `reporte\_3\_citas.html`.
- `Reporte 4: Estadísticas Generales` : Genera `reporte\_4\_estadisticas.html`.
- `Tabla de Errores Léxicos (HTML)` : Genera `reporte\_errores.html`.
- `Generar Grafo (Graphviz)` : Genera `hospital\_grafo.dot` para visualización de relaciones.
- `Generar TODOS los reportes` : Crea todos los informes HTML automáticamente.
- `Ver Reportes en Consola` : Despliega resultados de análisis directamente en pantalla.

Formato de un archivo `.med`

El archivo debe contener bloques como `HOSPITAL`, `PACIENTES`, `MEDICOS`, `CITAS` y `DIAGNOSTICOS`. Un ejemplo válido:

```
test_basico.med
HOSPITAL {
  PACIENTES {
    paciente: "Ana López" [edad: 34, tipo_sangre: "O+", habitacion: 101],
    paciente: "Juan Pérez" [edad: 50, tipo_sangre: "B-", habitacion: 205],
    paciente: "Laura Díaz" [edad: 28, tipo_sangre: "A+", habitacion: 310],
  };

  MEDICOS {
    medico: "Dr. Carlos Ruiz" [especialidad: CARDIOLOGIA, codigo: "MED-001"],
    medico: "Dra. María Solís" [especialidad: NEUROLOGIA, codigo: "MED-002"],
  };

  CITAS {
    cita: "Ana López" con "Dr. Carlos Ruiz" [fecha: 2025-04-10, hora: 09:00],
    cita: "Juan Pérez" con "Dra. María Solís" [fecha: 2025-04-11, hora: 14:30],
    cita: "Laura Díaz" con "Dr. Carlos Ruiz" [fecha: 2025-04-12, hora: 10:00],
  };

  DIAGNOSTICOS {
    diagnostico: "Ana López" [condicion: "Hipertensión Arterial", medicamento: "Losartán 50mg", dosis: DIARIA],
    diagnostico: "Juan Pérez" [condicion: "Migraña Crónica", medicamento: "Topiramato 25mg", dosis: CADA_12_HORAS],
  };
};
```

Solución de problemas

- No se puede compilar
 - Verifique que `g++` esté instalado.
 - Asegúrese de ejecutar el comando desde la carpeta del proyecto.

- Confirme que la línea de compilación incluya todos los archivos `.cpp` necesarios.
- No se abre el archivo `.med`
 - Compruebe que el nombre y la ruta del archivo sean correctos.
 - Asegúrese de incluir la extensión `.med`.
 - Verifique que el archivo exista en el directorio actual o use una ruta relativa/absoluta válida.
- El programa informa `No hay tokens`
 - Debe cargar primero un archivo con la opción `1`.
 - Después de cargar, ejecute `2` para procesar el archivo.
- Reportes vacíos o incompletos
 - Asegúrese de haber ejecutado la opción `2` antes de generar los reportes.
 - Revise los errores con la opción `4`.
 - Corrija errores léxicos o de formato en el archivo `.med`.
- Errores léxicos en el análisis
 - Abra `reporte_errores.html` para ver el detalle de los errores detectados.
 - Revise nombres de campos, comillas, comas y paréntesis.
 - Verifique fechas en formato `YYYY-MM-DD` y horas en formato `HH:MM`.

Contacto o soporte

Si necesita ayuda adicional, puede contactar al autor del proyecto:

- Nombre: Jimmy Hurtarte
- No. Registro: 202303768

> Nota: Este manual se creó como parte del proyecto de Lenguajes Formales y de Programación para el semestre 1S2026.